Lauko teorija – Uždavinių lapas 11

Sąryšiai ir kraštas

Sprendimai

Naudokite 11-osios paskaitos kanoninį skliaustą, kai $\mathbf{\Pi} = -\mathbf{E}$. Pirminis sąryšis uždedamas tik sudarius Hamiltono lygtis. Visi tolesni laukų duomenys yra realieji ir glodūs. Antrajame uždavinyje naudojami Švarco duomenys erdvėje $\mathbb{R}^3$; trečiajame aiškiai pakeičiama erdvinė sritis ir leistinos kraštinės variacijos.

Uždavinys 11.1 (Visa sąryšių grandinė). Nagrinėkite dvi mechanines koordinates $q(t)$ ir $u(t)$ su lagranžianu

$$L(q, u, \dot{q}, \dot{u}) = \frac{1}{2}(\dot{q} - u)^2.$$

Taikykite šią suderinamumo procedūrą: raskite Ležandro atvaizdavimo vaizdą, jame sudarykite kanoninį hamiltonianą, kiekvienam pirminiam sąryšiui pridėkite laisvą daugiklį ir reikalaukite sąryšių išlikimo, kol nebeatsiras naujų sąlygų. Erdvėje $(q, u; p_q, p_u)$ naudojamas įprastas mechanikos kanoninis skliaustas.

(a) Atlikite visus žingsnius. Nurodykite, kurios sąlygos galioja stipriai, o kurios – tik sąryšių paviršiuje. Suklasifikuokite sąryšius.

(b) Raskite nuo laiko priklausantį generatorių, kuris duotų $\delta q = \epsilon(t)$ ir $\delta u = \dot{\epsilon}(t)$ bet kuriai glodžiai realiajai funkcijai ϵ. Nustatykite pilnojo hamiltoniano daugiklio transformaciją, reikalingą sprendiniams atvaizduoti į sprendinius.

(c) Parodykite, kad fiksuotu laiko momentu bet kurie du sąryšių paviršiaus taškai yra kalibraciškai lygiaverčiai. Kiek kanoninių porų lieka šioje faktorinėje erdvėje?

Sprendimas. Pirmajai daliai Ležandro atvaizdavimas duoda

$$p_q = \dot{q} - u, \qquad p_u = 0.$$

Jo greičių Heseno matrica yra $\operatorname{diag}(1, 0)$. Pirminis paviršius yra $p_u = 0$, o greitis $\dot{q} = p_q + u$ nustatytas. Atimtis duoda

$$H_c = p_q(p_q + u) - \frac{1}{2}p_q^2 = \frac{1}{2}p_q^2 + up_q, \qquad H_T = H_c + \lambda p_u.$$

Hamiltono lygtys išplėstinėje erdvėje yra

$$\dot{q} = p_q + u, \qquad \dot{u} = \lambda, \qquad \dot{p}_q = 0, \qquad \dot{p}_u = -p_q.$$

Taigi sąryšiui $p_u = 0$ išsaugoti reikia antrinio sąryšio $p_q = 0$. Jo išlikimas neduoda naujų sąlygų ir palieka λ laisvą. Tarpusavio sąryšių skliaustai išnyksta stipriai. Tačiau $\{p_u, H_T\} = -p_q$ tik silpnai lygus nuliui. Abu sąryšiai yra pirmosios klasės.

Antrajai daliai apibrėžkime

$$G_\epsilon = \epsilon p_q + \dot{\epsilon} p_u.$$

Imdami skliaustus tvarka $\delta F = \{F, G_\epsilon\}$ gauname

$$\delta q = \epsilon, \qquad \delta u = \dot{\epsilon}, \qquad \delta p_q = \delta p_u = 0.$$

Derinys $\dot q - u$ nesikeičia. Hamiltono lygčių sprendiniams patikrinti pažymėkime $q' = q + \epsilon$ ir $u' = u + \dot\epsilon$. Tuomet

$$\dot q' = p_q + u', \qquad \dot u' = \lambda + \ddot\epsilon.$$

Todėl $\lambda' = \lambda + \ddot\epsilon$ išsaugo visas Hamiltono lygtis. Generatorius, turintis tik antrinį sąryšį, neapimtų pagalbinės koordinatės poslinkio.

Paskutinei daliai sąryšių paviršiaus koordinatės yra (q, u). Bet kuriuo fiksuotu laiko momentu parinkime ϵ ir $\dot\epsilon$ lygias dviem duotų taškų koordinačių skirtumams. Glodi funkcija su šiomis dviem vertėmis egzistuoja, pavyzdžiui, afininė funkcija to laiko momento aplinkoje. Jos kalibracinė transformacija atvaizduoja vieną tašką į kitą. Faktorinė erdvė yra taškas, tad joje nelieka kanoninių porų. Ši išvada nustatyta tiesiogiai, nesiremiant bendrąja sąryšių skaičiavimo teorema.

Uždavinys 11.2 (Masės narys pakeičia sąryšių klasę). Erdvėlaikyje $\mathbb{R}^{1+3}$ imkite vakuumo tankį

$$L_M = \frac{1}{2}|\mathbf{A}_t + \nabla\phi_{\mathrm{em}}|^2 - \frac{1}{2}|\operatorname{curl}\mathbf{A}|^2 + \frac{M^2}{2}(\phi_{\mathrm{em}}^2 - |\mathbf{A}|^2), \qquad M > 0.$$

Kiekvienu laiko momentu visi kanoniniai laukai ir daugiklis yra Švarco klasės. Naudokite 11-osios paskaitos išplėstinį skliaustą ir apibrėžkite $P[\eta] = \int \eta\pi_\phi \,\mathrm{d}^3x$ realiajai Švarco funkcijai η.

(a) Išveskite impulsus, kanoninį hamiltonianą ir suderinamumo grandinę. Ar antrinio sąryšio išlikimas palieka $\partial_t\phi_{\mathrm{em}}$ laisvą?

(b) Pažymėkite $\mathcal{D}_M = \operatorname{div}\mathbf{\Pi} - M^2\phi_{\mathrm{em}}$ ir $C_M[\chi] = -\int \chi\mathcal{D}_M \,\mathrm{d}^3x$. Apskaičiuokite visus pirminių bei antrinių sąryšių skliaustus. Bandomosioms funkcijoms, kurioms $\int \eta\chi = 1$, užrašykite du kart du skliaustų bloką su nenuliniais nariais ne įstrižainėje ir jo atvirkštinę matricą. Kodėl ši atvirkštinė matrica neturi bemasės ribos?

(c) Uždėkite abu sąryšius ir išreikškite skaliarinius kintamuosius per $\mathbf{A}$ ir $\mathbf{\Pi}$. Apskaičiuokite kanoninės formos atitraukimą ir nustatykite, kiek erdvinių komponenčių porų lieka. Palyginkite su Maksvelo kalibracine faktorine erdve.

Sprendimas. Pirmajai daliai diferencijuodami greičių atžvilgiu gauname

$$\pi_\phi = 0, \qquad \mathbf{\Pi} = \mathbf{A}_t + \nabla\phi_{\mathrm{em}} = -\mathbf{E}.$$

Ležandro skirtumas, kai $\mathbf{A}_t = \mathbf{\Pi} - \nabla\phi_{\mathrm{em}}$, yra

$$H_c = \int \left[\frac{1}{2}(|\mathbf{\Pi}|^2 + |\operatorname{curl}\mathbf{A}|^2) - \mathbf{\Pi}\cdot\nabla\phi_{\mathrm{em}} - \frac{M^2}{2}\phi_{\mathrm{em}}^2 + \frac{M^2}{2}|\mathbf{A}|^2\right]\mathrm{d}^3x.$$

Kube Q_R narys su ϕ_{em} turi kraštinį indėlį

$$-\int_{Q_R}\mathbf{\Pi}\cdot\nabla\phi_{\mathrm{em}} = \int_{Q_R}\phi_{\mathrm{em}}\operatorname{div}\mathbf{\Pi} - \int_{\partial Q_R}\phi_{\mathrm{em}}\mathbf{\Pi}\cdot n\,\mathrm{d}S.$$

Dėl Švarco funkcijų nykimo sienos integralas išnyksta, kai $R\to\infty$. Magnetinė variacija turi tą patį išnykstantį kraštinį narį kaip 11-ojoje paskaitoje. Pridėję $\int\lambda\pi_\phi$ gauname

$$\partial_t\phi_{\mathrm{em}} = \lambda, \qquad (\pi_\phi)_t = -\operatorname{div}\mathbf{\Pi} + M^2\phi_{\mathrm{em}} = -\mathcal{D}_M,$$
$$\mathbf{A}_t = \mathbf{\Pi} - \nabla\phi_{\mathrm{em}}, \qquad \mathbf{\Pi}_t = -\operatorname{curl}\operatorname{curl}\mathbf{A} - M^2\mathbf{A}.$$

Taigi pirminė sąlyga reikalauja $\mathcal{D}_M = 0$. Jo išvestinė yra

$$(\mathcal{D}_M)_t = -M^2\operatorname{div}\mathbf{A} - M^2\lambda.$$

Kadangi $M > 0$, išlikimas nustato $\lambda = -\operatorname{div}\mathbf{A}$. Tretinio sąryšio nėra. Dabar Lorenco sąlygą priverstinai nustato suderinamumas; jos nebegalima rinktis naudojantis liekamaja Maksvelo kalibravimo laisve.

Antrajai daliai nenulinės funkcionalinės išvestinės yra

$$P_{\pi_\phi} = \eta, \qquad (C_M)_{\phi_{\mathrm{em}}} = M^2\chi, \qquad (C_M)_{\mathbf{\Pi}} = \nabla\chi.$$

Jos duoda

$$\{P[\eta], P[\zeta]\} = 0, \quad \{C_M[\chi], C_M[\vartheta]\} = 0, \quad \{P[\eta], C_M[\chi]\} = -M^2 \int \eta\chi \,\mathrm{d}^3x.$$

Taigi sąryšiai nesudaro Maksvelo pirmosios klasės algebros. Normuotasis skaliarinių skliaustų blokas ir jo atvirkštinė matrica yra

$$\begin{pmatrix} 0 & -M^2 \\ M^2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 0 & M^{-2} \\ -M^{-2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Kai M teigiamas, tai apgręžiamas antrosios klasės blokas; jis tampa singuliarus, kai $M = 0$. Šios matricos aprašo skaliarinių sąryšių poravimą, o ne besąlygišką taškinės laukų skirstinių matricos apgręžimą.

Paskutinei daliai sąryšiai leidžia išreikšti skaliarinius kintamuosius:

$$\pi_\phi = 0, \qquad \phi_{\mathrm{em}} = M^{-2}\operatorname{div}\mathbf{\Pi}.$$

Kiekviena erdvinė Švarco pora duoda tokius skaliarinius duomenis. Šioje sąryšių erdvėje $\delta\pi_\phi = 0$, todėl kanoninės formos apribojimas yra

$$\Omega_M = \int_{\mathbb{R}^3} \sum_{i=1}^{3} \delta A_i \wedge \delta\Pi_i \,\mathrm{d}^3x.$$

Ji neišsigimusi trims erdvinėms Švarco poroms: tai matome tikrindami vektorių (a, p) su $(-p, a)$. Nėra erdvinio gradiento nulinės krypties, pagal kurią reikėtų imti faktorinę erdvę. Maksvelo atveju yra išilginis $\mathbf{\Pi}$ sąryšis ir erdvinis kalibracinis $\mathbf{A}$ sutapatinimas. Todėl teigiamos masės teorija turi tris komponenčių poras, o ne dvi skersines poras.

Uždavinys 11.3 (Kraštinis generatorius nebūtinai išnyksta). Tegul $\Omega = B_1(0) \subset \mathbb{R}^3$. Šiame uždavinyje faziniai kintamieji $\mathbf{A}, \mathbf{\Pi}$ yra glodūs aibės $\overline{\Omega}$ aplinkoje; normalusis $\mathbf{\Pi}$ pėdsakas nėra fiksuotas. Jų kanoninė forma yra $\int_\Omega \delta A_i \wedge \delta\Pi_i \,\mathrm{d}^3x$. Funkcionalas turi *glodžią tūrinę išvestinę*, jei jo variacija yra glodžių koeficientų integralas su bet kuriomis glodžiomis laukų variacijomis, be vertinimo krašte nario. Fiksuotai glodžiai realiajai funkcijai χ pažymėkite

$$C_\Omega[\chi] = -\int_\Omega \chi \operatorname{div}\mathbf{\Pi}\,\mathrm{d}^3x, \qquad G_\Omega[\chi] = \int_\Omega \mathbf{\Pi}\cdot\nabla\chi\,\mathrm{d}^3x.$$

(a) Išveskite jų sąryšį su paviršiniu integralu ir ji varijuokite. Paaiškinkite, kodėl $C_\Omega[\chi]$ bendru atveju neturi glodžios tūrinės išvestinės, kai χ krašte nėra nulis, o $G_\Omega[\chi]$ ją turi.

(b) Raskite $G_\Omega[\chi]$ Hamiltono vektorių. Ar Gauso paviršiuje $\operatorname{div}\mathbf{\Pi} = 0$ būtinai išnyksta jo vertė ir jo sutraukimas su apribota kanonine forma?

(c) Apskaičiuokite abu funkcionalus ir jų kraštinį skirtumą, kai $\mathbf{\Pi} = e_1$ ir $\chi = x^1$. Nurodykite kraštinę prielaidą, skiriančią šį uždavinį nuo 11-osios paskaitos integravimo dalimis visoje erdvėje.

Sprendimas. Pirmajai daliai sandaugos taisyklė ir divergencijos formulė rutulyje duoda

$$C_\Omega = G_\Omega - \int_{\partial\Omega} \chi\mathbf{\Pi}\cdot n\,\mathrm{d}S.$$

Fazinės variacijos metu sritis, χ ir normalė fiksuoti. Todėl

$$\delta C_\Omega = \int_\Omega \nabla\chi \cdot \delta\mathbf{\Pi}\,\mathrm{d}^3x - \int_{\partial\Omega} \chi\delta\mathbf{\Pi}\cdot n\,\mathrm{d}S, \qquad \delta G_\Omega = \int_\Omega \nabla\chi\cdot\delta\mathbf{\Pi}\,\mathrm{d}^3x.$$

Vidiniai bandymai priverčia bet kurią siūlomą glodžią C_Ω išvestinę impulso atžvilgiu būti lygią $\nabla\chi$. Ji nebegali apimti likusio kraštinio nario. Jei χ pėdsakas nenulinis, parinkime glodžią variaciją su normaliuoju pėdsaku $\delta\mathbf{\Pi}\cdot n = \chi$ krašte. Jos kraštinis narys yra $-\int_{\partial\Omega}\chi^2 \neq 0$. Taigi glodi tūrinė išvestinė neegzistuoja. Pridėjus nurodytą kraštinį funkcionalą ši kliūtis tiksliai panaikinama.

Antrajai daliai sutraukimas su kanonine forma rodo, kad

$$X_{G_\Omega} = (\nabla\chi, 0), \qquad \Omega(X_{G_\Omega}, (a,p)) = \int_\Omega \nabla\chi\cdot p\,\mathrm{d}^3x.$$

Liestiniam vektoriui, kuriam $\operatorname{div} p = 0$, ši išraiška tampa $\int_{\partial\Omega}\chi\, p\cdot n\,\mathrm{d}S$. Ji nebūtinai lygi nuliui. Gauso paviršiuje $C_\Omega = 0$, bet $G_\Omega = \int_{\partial\Omega}\chi\mathbf{\Pi}\cdot n\,\mathrm{d}S$ gali likti nenulinis.

Paskutinei daliai $\operatorname{div} e_1 = 0$ ir $\nabla x^1 = e_1$, taigi

$$C_\Omega = 0, \qquad G_\Omega = \operatorname{vol}(B_1) = \frac{4\pi}{3}.$$

Vienetinėje sferoje $x^1 = n_1$. Pasukę į jos polinę ašį gauname

$$\int_{\partial\Omega} x^1 n_1\,\mathrm{d}S = 2\pi\int_{-1}^{1} s^2\mathrm{d}s = \frac{4\pi}{3}.$$

Tą pačią vertę gauname poruodami su skersiniu liestiniu vektoriumi $(0, e_1)$. Todėl šios kraštinės transformacijos nėra apribotos formos nulinės kryptys. Integruojant dalimis visoje erdvėje 11-osios paskaitos Švarco duomenų paviršiniai indėliai išnyksta. Tai nepagrindžia laisvo kraštinio pėdsako atmetimo šiame rutulyje. Kalibracinėje redukcijoje būtina nurodyti, kurios kraštinės transformacijos sutapatinamos.